

Chương 3

VÀNH ĐA THỨC

Đại học Khoa Học Tự Nhiên Tp. Hồ Chí Minh

Chương 3. Vành đa thức

- Vành đa thức một ẩn
- Nghiệm của đa thức
- Đa thức trên trường số thực và số phức
- Đa thức trên trường số hữu tỷ

3.1. Vành đa thức một ẩn

Định nghĩa. Giả sử R là một vành giao hoán và có đơn vị 1. Gọi A là tập hợp tất cả các dãy

$$(a_0, a_1, \dots, a_n, \dots),$$

trong đó các $a_i \in R, \forall i \in \mathbb{N}$ và bằng 0 tất cả trừ một số hữu hạn.

Ta định nghĩa phép cộng và nhân trong A như sau:

Với $f = (a_0, a_1, \dots, a_n, \dots), g = (b_0, b_1, \dots, b_n, \dots) \in A$. Khi đó

$$f + g = (a_0 + b_0, a_1 + b_1, \dots, a_n + b_n, \dots),$$

$$f \cdot g = (c_0, c_1, \dots, c_n, \dots),$$

trong đó

$$c_k = \sum_{i+j=k} a_i b_j, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

Khi đó $(A, +, \cdot)$ là một vành giao hoán, có

- phần tử đơn vị là $(1, 0, 0, \dots)$, ký hiệu **1**.
- phần tử không là $(0, 0, 0, \dots)$, ký hiệu là **0**.

Đặt $x = (0, 1, 0, 0, \dots)$. Dễ thấy rằng

$$\begin{aligned}x^2 &= (0, 0, 1, 0, \dots); \\x^3 &= (0, 0, 0, 1, 0, \dots); \\x^n &= (\underbrace{0, 0, \dots, 0}_n, 1, 0, \dots).\end{aligned}$$

Ta quy ước $x^0 = (1, 0, 0, \dots)$ và mỗi phần tử $a \in R$ có thể đồng nhất với dãy $(a, 0, 0, \dots)$ nhờ đơn cấu vành

$$\begin{aligned}R &\longrightarrow A \\a &\longmapsto (a, 0, 0, \dots).\end{aligned}$$

Như vậy

$$ax^n = (\underbrace{0, 0, \dots, 0}_n, a, 0, \dots), \forall a \in R.$$

Do đó

$$f = (a_0, a_1, \dots, a_n, 0, 0, \dots) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n,$$

và thường được viết là

$$f(x) = a_nx^n + \dots + a_1x + a_0.$$

Cách biểu thị như vậy là duy nhất đối với mỗi phần tử $f \in A$. Nói cách khác,

$$a_nx^n + \dots + a_1x + a_0 = b_nx^n + \dots + b_1x + b_0$$

khi và chỉ khi

$$a_n = b_n, \dots, a_1 = b_1, a_0 = b_0.$$

Vành A nói trên được gọi là **vành đa thức** của ẩn x (hoặc biến x) với các hệ số trong R , và được ký hiệu là $R[x]$.

Mỗi phần tử của $R[x]$ được gọi là một **đa thức của ẩn x** trên R . Đa thức dạng ax^n ($a \in R$) được gọi là một **đơn thức**.

Định nghĩa. Cho

$$f(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$$

với $a_n \neq 0$. Khi đó

- Đa thức $f(x)$ có **bậc** là n và ký hiệu $\deg f = n$ hay $\deg f(x) = n$.
- Phần tử a_i được gọi là **hệ số thứ i** của $f(x)$
- phần tử a_n được gọi là **hệ số cao nhất**
- phần tử a_0 được gọi là **hệ số tự do**.
- Bậc của đa thức 0 được quy ước là $-\infty$.

Với $f(x)$ và $g(x)$ là hai đa thức bất kỳ trên R , ta có

- 1 $\deg(f(x) + g(x)) \leq \max\{\deg f(x), \deg g(x)\}$
- 2 $\deg(f(x)g(x)) \leq \deg f(x) + \deg g(x)$

Định lý. Nếu D là một miền nguyên thì $D[x]$ cũng là một miền nguyên.

Chứng minh. Giả sử $f(x), g(x) \in D[x]$ là các đa thức khác 0 có bậc tương ứng là m và n

$$\begin{aligned}f(x) &= a_mx^m + \dots + a_1x + a_0, \quad a_m \neq 0; \\g(x) &= b_nx^n + \dots + b_1x + b_0, \quad b_n \neq 0.\end{aligned}$$

Theo định nghĩa phép toán trên đa thức ta có

$$f(x)g(x) = a_mb_nx^{m+n} + \dots + (a_0b_1 + a_1b_0)x + a_0b_0.$$

Vì D là miền nguyên và $a_m, b_n \neq 0$ nên $a_mb_n \neq 0$, do đó $f(x)g(x) \neq 0$.

Ta cũng suy ra được

$$\deg(f(x)g(x)) = \deg f(x) + \deg g(x).$$

Tuy nhiên đẳng thức trên không còn đúng nữa khi R không phải là miền nguyên. Chẳng hạn, $\bar{2}x + \bar{1}$ và $\bar{3}x + \bar{1}$ là các đa thức bậc nhất trong $\mathbb{Z}_6[x]$ nhưng tích của chúng lại là một đa thức bậc nhất.

Định lý. [Phép chia Euclide] Giả sử K là một trường và $f(x), g(x) \in K[x], g(x) \neq 0$. Khi đó tồn tại duy nhất các đa thức $q(x), r(x) \in K[x]$ sao cho

$$f(x) = g(x)q(x) + r(x),$$

với $\deg r(x) < \deg g(x)$.

Các đa thức $q(x)$ và $r(x)$ được gọi tương ứng là **thương** và **dư** trong phép chia $f(x)$ cho $g(x)$.

Chứng minh.

i) Sự duy nhất. Giả sử

$$f(x) = g(x)q(x) + r(x) = g(x)q'(x) + r'(x)$$

với $\deg r(x) < \deg g(x)$ và $\deg r'(x) < \deg g(x)$. Khi đó ta có

$$g(x)[q(x) - q'(x)] = r'(x) - r(x).$$

Nếu $q(x) \neq q'(x)$ thì

$$\deg[r'(x) - r(x)] = \deg g(x) + \deg[q(x) - q'(x)] \geq \deg g(x).$$

Điều này mâu thuẫn với giả thiết $\deg r(x) < \deg g(x)$ và $\deg r'(x) < \deg g(x)$. Do đó $q(x) = q'(x)$. Vì vậy $r(x) = r'(x)$.

ii) Sự tồn tại. Ta chứng minh sự tồn tại của $q(x)$ và $r(x)$ bằng phương pháp quy nạp theo bậc của $f(x)$. Giả sử

$$\begin{aligned} f(x) &= a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0, \quad a_n \neq 0; \\ g(x) &= b_m x^m + \dots + b_1 x + b_0, \quad b_m \neq 0. \end{aligned}$$

• Với $n = 0$.

- $m = 0$ thì đặt $r(x) = 0, q(x) = a_0 b_0^{-1}$,
- $m > 0$ thì đặt $q(x) = 0, r(x) = f(x)$.

• Với $n > 0$. Giả sử định lý được chứng minh cho mọi đa thức f có bậc nhỏ hơn n .

- Nếu $m > n$ thì ta chọn $q(x) = 0, r(x) = f(x)$.
- Nếu $m \leq n$ thì đặt

$$\bar{f}(x) = f(x) - (a_n b_m^{-1}) x^{n-m} g(x).$$

Khi đó $\bar{f}(x)$ là đa thức có bậc $< n$. Theo giả thiết quy nạp, tồn tại các đa thức $\bar{q}(x)$ và $r(x)$ sao cho

$$\bar{f}(x) = \bar{q}(x)g(x) + r(x), \deg r(x) < m.$$

Do đó

$$f(x) = (a_n b_m^{-1} x^{n-m} + \bar{q}(x))g(x) + r(x).$$

Đặt $q(x) = a_n b_m^{-1} x^{n-m} + \bar{q}(x)$, ta có các đa thức thương và dư cần tìm trong phép chia $f(x)$ cho $g(x)$. ■

Ví dụ. Trong $\mathbb{Z}_{11}[x]$, hãy tìm thương và dư trong phép chia đa thức $f(x) = -\bar{1}x^3 - \bar{7}x^2 + \bar{3}x - \bar{5}$ cho $g(x) = -\bar{2}x^2 + \bar{2}x - \bar{1}$.

Giải. Ta viết

$$\begin{array}{r|l}
 -\bar{1}x^3 - \bar{7}x^2 + \bar{3}x - \bar{5} & -\bar{2}x^2 + \bar{2}x - \bar{1} \\
 -\bar{1}x^3 + \bar{1}x^2 - \bar{6}x & \hline
 \hline
 & -\bar{8}x^2 + \bar{9}x - \bar{5} \\
 & -\bar{8}x^2 + \bar{8}x - \bar{4} \\
 \hline
 & \bar{1}x - \bar{1}
 \end{array}$$

Vậy

$$-\bar{1}x^3 - \bar{7}x^2 + \bar{3}x - \bar{5} = (-\bar{2}x^2 + \bar{2}x - \bar{1})(\bar{6}x + \bar{4}) + \bar{1}x - \bar{1}.$$

Ví dụ.(tự làm) Trong $\mathbb{Z}_5[x]$, hãy tìm thương và dư trong phép chia đa thức $f(x) = \bar{2}x^3 - \bar{4}x^2 + \bar{1}x - \bar{3}$ cho $g(x) = \bar{3}x - \bar{4}$.

Ước chung lớn nhất

Định nghĩa. Cho K là trường và $f(x), g(x) \in K[x], g(x) \neq 0$. Khi đó

- Nếu tồn tại $q(x) \in K[x]$ sao cho $f(x) = q(x)g(x)$ thì ta nói $f(x)$ **chia hết cho** $g(x)$ (hay $g(x)$ là **ước** của $f(x)$) trong $K[x]$.
- Một đa thức $d(x) \in K[x]$ là ước của hai đa thức $f(x)$ và $g(x)$ được gọi là **ước chung** của $f(x)$ và $g(x)$.
- Nếu $d(x)$ là ước chung của $f(x)$ và $g(x)$, đồng thời $d(x)$ chia hết cho mọi ước chung khác của $f(x)$ và $g(x)$ thì $d(x)$ được gọi là **ước chung lớn nhất** của $f(x)$ và $g(x)$, viết tắt là UCLN, ký hiệu là

$$d(x) = (f(x), g(x)).$$

Thuật chia Euclide

Để tìm UCLN của hai đa thức $f(x), g(x) \in K[x]$ ta dùng thuật chia Euclide bằng cách thực hiện một số hữu hạn phép chia liên tiếp như sau:

$$f(x) = g(x)q(x) + r(x), \quad \deg r(x) < \deg g(x)$$

$$g(x) = r(x)q_1(x) + r_1(x), \quad \deg r_1(x) < \deg r(x)$$

.....

$$r_{k-2}(x) = r_{k-1}(x)q_k(x) + r_k(x), \quad \deg r_k(x) < \deg r_{k-1}(x)$$

$$r_{k-1}(x) = r_k(x)q_{k+1}(x).$$

Đa thức dư cuối cùng khác 0 trong dãy phép chia nói trên chính là $r_k(x)$ và

$$\text{UCLN} = \frac{r_k(x)}{\text{hệ số cao nhất của } r_k(x)}.$$

Từ thuật toán Euclide ta thấy rằng nếu $d(x) = (f(x), g(x))$ thì ta có thể tìm được hai đa thức $u(x), v(x) \in K[x]$ sao cho

$$f(x)u(x) + g(x)v(x) = d(x).$$

Ví dụ. Trong $\mathbb{R}[x]$ cho các đa thức $f(x) = 4x^4 - 2x^3 - 16x^2 + 5x + 9$ và $g(x) = 2x^3 - x^2 - 5x + 4$. Hãy tìm $d(x) = (f(x), g(x))$ và tìm các đa thức $u(x), v(x) \in \mathbb{R}[x]$ sao cho

$$f(x)u(x) + g(x)v(x) = d(x).$$

Giải. Để tìm UCLN của $f(x)$ và $g(x)$, ta thực hiện dãy các phép chia liên tiếp

$$\begin{array}{r|l} 4x^4 - 2x^3 - 16x^2 + 5x + 9 & 2x^3 - x^2 - 5x + 4 \\ 4x^4 - 2x^3 - 10x^2 + 8x & 2x \\ \hline & -6x^2 - 3x + 9 \end{array}$$

Ta có $f(x) = g(x)q(x) + r(x)$ với $r(x) = -6x^2 - 3x + 9$, $q(x) = 2x$.

Nhân $g(x)$ với 3 rồi chia cho $r(x)$.

$$\begin{array}{r|l}
 6x^3 - 3x^2 - 15x + 12 & -6x^2 - 3x + 9 \\
 6x^3 + 3x^2 - 9x & \hline
 -6x^2 - 6x + 12 & \\
 -6x^2 - 3x + 9 & \\
 \hline
 -3x + 3 &
 \end{array}$$

Ta có $3g(x) = r(x)q_1(x) + r_1(x)$ với $q_1(x) = -x + 1, r_1(x) = -3x + 3$.

Lấy $r(x)$ chia cho $r_1(x)$ ta có

$$\begin{array}{r|l}
 -6x^2 - 3x + 9 & -3x + 3 \\
 -6x^2 + 6x & \hline
 -9x + 9 & \\
 -9x + 9 & \\
 \hline
 0 &
 \end{array}$$

$$r(x) = (2x + 3)r_1(x).$$

Do đó ta có $r_1(x) = -3x + 3$ là dư cuối cùng khác 0.

Theo quy ước, ta sẽ lấy

$$d(x) = (f(x), g(x)) = x - 1.$$

Theo quá trình trên ta có

$$\begin{aligned}r_1 l(x) &= 3g(x) - r(x)q_1(x) \\&= 3g(x) - q_1(x)[f(x) - g(x)q(x)] \\&= [3 + q(x)q_1(x)]g(x) - q_1(x)f(x).\end{aligned}$$

Suy ra

$$d(x) = \frac{-x+1}{3}f(x) + \frac{2x^2-2x-3}{3}g(x).$$

Ví dụ.(tự làm) Trong $\mathbb{Z}_7$ cho các đa thức cho các đa thức $f(x) = \overline{2}x^4 - \overline{4}x^3 + x^2 - \overline{3}x + \overline{2}$ và $g(x) = x^3 - x^2 + x - \overline{6}$. Hãy tìm $d(x) = (f(x), g(x))$ và tìm các đa thức $u(x), v(x) \in \mathbb{Z}_7[x]$ sao cho

$$f(x)u(x) + g(x)v(x) = d(x).$$

Đáp án. $d(x) = x + \overline{5}$ $u(x) = \overline{6}x + 2$ $g(x) = \overline{2}x^2 + x + \overline{1}$

Đa thức bất khả quy trên miền nguyên

Định nghĩa. Cho D là miền nguyên. Đa thức $0 \neq f(x) \in D[x]$ không khả nghịch được gọi là **bất khả quy** trong $D[x]$ (hay còn gọi là bất khả quy trên D) nếu nó không có ước thực sự trong $D[x]$, tức là nếu

$$f(x) = g(x)h(x) \quad (g(x), h(x) \in D[x])$$

thì $g(x)$ hay $h(x)$ phải là phần tử khả nghịch của D .

Ví dụ.

- $x^2 - 2$ bất khả quy trên $\mathbb{Q}[x]$, nhưng khả quy trên $\mathbb{R}[x]$.
- $x^2 + 1$ bất khả quy trên $\mathbb{R}[x]$, nhưng khả quy trên $\mathbb{C}[x]$.

Nhận xét. Cho K là một trường. Khi đó đa thức $0 \neq f(x) \in K[x]$ không khả nghịch là bất khả quy trên K khi và chỉ khi nếu

$$f(x) = g(x)h(x), \quad (g(x), h(x) \in K[x])$$

thì $g(x)$ hay $h(x)$ là phần tử khác không của K .

Định lý. Có vô số đa thức với hệ số cao nhất là 1 bất khả quy trên trường K .

Chứng minh. Nếu K là trường vô hạn thì các đa thức dạng $x - a, a \in K$ là các đa thức với hệ số cao nhất là 1 bất khả quy trên K . Có vô số đa thức như vậy.

Trong trường hợp K là trường hữu hạn, giả sử chỉ có n đa thức bất khả quy $p_1(x), p_2(x), \dots, p_n(x)$ với hệ số cao nhất là 1. Đa thức

$$f(x) = p_1(x)p_2(x) \dots p_n(x) + 1$$

có ít nhất một ước bất khả quy (với hệ số cao nhất là 1) vì $\deg f(x) \geq n$. Ước đó phải khác $p_1(x), p_2(x), \dots, p_n(x)$ vì nếu không nó sẽ là ước của

$$f(x) - p_1(x)p_2(x) \dots p_n(x) = 1,$$

điều này vô lý. Vậy $K[x]$ phải có vô hạn đa thức bất khả quy với hệ số cao nhất là 1. 

3.2. Nghiệm của đa thức

Định nghĩa. Giả sử $c \in R$ và

$$f(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0 \in R[x].$$

Phần tử $f(c) = a_n c^n + \dots + a_1 c + a_0$ được gọi là **giá trị** của $f(x)$ tại c . Nếu $f(c) = 0$ thì c được gọi là **nghiệm** của $f(x)$.

Tìm nghiệm của $f(x)$ trong R là giải phương trình đại số $a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0 = 0$ trong R .

Định lý. [Định lý Bezout.] Phần tử c của trường K là nghiệm của đa thức $f(x) \in K[x]$ khi và chỉ khi $f(x)$ chia hết cho $x - c$.

Chứng minh. Chia $f(x)$ cho $x - c$ ta được

$$f(x) = q(x)(x - c) + r(x)$$

với $\deg r(x) < \deg(x - c) = 1$. Vậy $r(x)$ là một phần tử của K .

Thay $x = c$ ta được

$$f(c) = q(c).0 + r(c) = r(c).$$

Vậy ta có

$$f(x) = q(x)(x - c) + f(c).$$

Do đó dư của phép chia $f(x)$ cho $x - c$ là $f(c)$. Nói riêng, $f(x)$ chia hết cho $x - c$ khi và chỉ khi $f(c) = 0$. 

Cho

$$f(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0 \in K[x] \text{ và } c \in K.$$

Ta dùng **sơ đồ Horner** dưới đây để tìm

$$q(x) = b_{n-1}x^{n-1} + \dots + b_1x + b_0 \text{ và } r = f(c)$$

trong thuật chia Euclide $f(x) = (x - c)q(x) + r$.

	a_n	a_{n-1}	$\dots$	a_1	a_0
c	$b_{n-1} = a_n$	$b_{n-2} =$ $a_{n-1} + cb_{n-1}$	$\dots$	$b_0 =$ $a_1 + cb_1$	$r =$ $a_0 + cb_0$

Ví dụ. Trong $\mathbb{Q}[x]$ cho

$$f(x) = 3x^5 + 4x^4 - 2x^3 + 5x^2 - x + 6$$

và $c = 4 \in \mathbb{Q}$. Ta có sơ đồ Horner như sau

	3	4	-2	5	-1	6
4	3	16	62	253	1011	4050

Vậy

$$f(x) = (x - 4)q(x) + r$$

với

$$q(x) = 3x^4 + 16x^3 + 62x^2 + 253x + 1011 \text{ và } r = f(4) = 4050.$$

Ví dụ. Trong $\mathbb{Z}_7[x]$ cho $f(x) = \bar{2}x^5 - x^3 + \bar{3}x^2 - \bar{2}$ và $c = -\bar{3} \in \mathbb{Z}_7$. Ta có sơ đồ Horner như sau

	$\bar{2}$	$\bar{0}$	$-\bar{1}$	$\bar{3}$	$\bar{0}$	$-\bar{2}$
$-\bar{3}$	$\bar{2}$	$\bar{1}$	$\bar{3}$	$\bar{1}$	$-\bar{3}$	$\bar{0}$

Vậy $f(x) = (x + \bar{3})q(x)$ với

$$q(x) = \bar{2}x^4 + x^3 + \bar{3}x^2 + x - \bar{3}, r = 0.$$

Đa thức $f(x)$ chia hết cho $x + \bar{3}$ nên $c = -\bar{3}$ là một nghiệm của $f(x)$.

Định lý. Cho K là trường và $0 \neq f(x) \in K[x]$, $\deg f(x) = n \geq 0$. Khi đó $f(x)$ có nhiều nhất n nghiệm trên K .

Chứng minh. Ta chứng minh bằng phương pháp quy nạp theo n .

- Nếu $n = 0$ thì $f(x)$ là đa thức hằng khác không nên $f(x)$ vô nghiệm trên K .

- Nếu $n \geq 1$. Giả sử định lý đúng cho các đa thức $g(x) \in K[x]$ với $0 \leq \deg g(x) < n$.

Nếu $f(x)$ vô nghiệm trên K thì định lý đúng cho $f(x)$. Nếu $f(x)$ có nghiệm $c \in K$ thì tồn tại $g(x) \in K[x]$, $\deg g(x) = n - 1$ sao cho $f(x) = (x - c)g(x)$.

Theo giả thiết quy nạp, $g(x)$ có không quá $n - 1$ nghiệm trên K , do đó $f(x)$ không có quá n nghiệm trên K .

Hệ quả. Nếu hai đa thức trên trường K có cùng bậc n và lấy những giá trị bằng nhau tại $n + 1$ phần tử khác nhau của K thì chúng bằng nhau.

Chứng minh. Giả sử $f(x), g(x) \in K[x]$ có cùng bậc n và bằng nhau tại $n + 1$ phần tử khác nhau của K . Khi đó đa thức $h(x) = f(x) - g(x)$ có bậc không vượt quá n và có ít nhất $n + 1$ nghiệm. Như vậy $h(x)$ là đa thức không, và do đó $f(x) = g(x)$. ■

Đạo hàm

Định nghĩa. Cho đa thức $f(x)$ trên trường K .

- ❶ Nếu $f(x) = a_0 \in K$, đặt $f'(x) = 0$. Nếu $f(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k$ với $n \geq 1$, đặt

$$f'(x) = \sum_{k=1}^n k a_k x^{k-1}.$$

Ta gọi $f'(x)$ là **đạo hàm** của $f(x)$.

- ❷ Đặt $f^{(0)}(x) = f(x)$, $f^{(1)}(x) = f'(x)$, $f^{(2)}(x) = (f^{(1)}(x))'$, ..., $f^{(k)}(x) = (f^{(k-1)}(x))'$, $\forall k \in \mathbb{N}^*$. Ta nói $f^{(m)}(x)$ là **đạo hàm cấp m** của $f(x)$, $\forall m \in \mathbb{N}$.

Khai triển Taylor

Định lý. Cho đa thức $f(x)$ trên trường K và $\deg f(x) = n$. Khi đó với mỗi $c \in K$ đa thức $f(x)$ có thể khai triển duy nhất dưới dạng

$$f(x) = \sum_{k=0}^n c_k (x - c)^k.$$

Chứng minh. Ta thực hiện phép chia $f(x)$ cho $x - c$ ta có

$$f(x) = (x - c)g(x) + c_0,$$

trong đó $c_0 \in K$ và $g(x) \in K[x]$ ($\deg g(x) = n - 1$). Lại tiếp tục thực hiện phép chia $g(x)$ cho $x - c$ ta có duy nhất $c_1 \in K$ và $g_1(x) \in K[x]$ sao cho

$$g(x) = (x - c)g_1(x) + c_1, \quad \deg g_1(x) = n - 2.$$

Khi đó ta có

$$f(x) = (x - c)^2 g_1(x) + c_1(x - c) + c_0.$$

Lặp lại quá trình trên, cuối cùng ta được

$$f(x) = c_n(x - c)^n + c_{n-1}(x - c)^{n-1} + \cdots + c_1(x - c) + c_0.$$

Nhờ sơ đồ Horner ta dễ dàng thu được các hệ số $c_0, \dots, c_n$ như bảng sau:

	a_n	a_{n-1}	$\dots$	a_1	a_0
c	a_n	*	$\dots$	*	c_0
c	a_n	*	$\dots$	c_1	
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		
c	a_n	c_{n-1}			
c	$c_n = a_n$				

Ví dụ. Trong vành $\mathbb{Q}[x]$, hãy khai triển đa thức $f(x) = x^4 - x^3 + 1$ theo lũy thừa của $x - 3$.

Lập sơ đồ Horner

	1	-1	0	0	1
3	1	2	6	18	55
3	1	5	21	81	
3	1	8	45		
3	1	11			
3	1				

Do đó $f(x) = (x - 3)^4 + 11(x - 3)^3 + 45(x - 3)^2 + 81(x - 3) + 55$.

Nhận xét. Trong trường hợp K là trường có đặc số 0 thì các hệ số c_k trong khai triển Taylor có thể tính theo các đạo hàm của đa thức $f(x)$ như sau

$$c_k = \frac{f^{(k)}(c)}{k!},$$

nghĩa là

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(c)}{k!} (x - c)^k.$$

Định nghĩa. Giả sử k là một số tự nhiên khác không, R là miền nguyên. Phần tử $c \in R$ được gọi là **nghiệm bội k** của đa thức $f(x) \in R[x]$ nếu $f(x)$ chia hết cho $(x - c)^k$ nhưng không chia hết cho $(x - c)^{k+1}$, nghĩa là $f(x)$ có thể phân tích thành

$$f(x) = (x - c)^k g(x)$$

với $g(x) \in R[x]$ và $g(c) \neq 0$.

Nhận xét.

- ❶ Nếu $f(x) = \sum_{k=0}^n c_k(x - c)^k$ là khai triển Taylor của đa thức $f(x)$ thì c là nghiệm bội m khi và chỉ khi $c_m \neq 0$ và $c_i = 0, \forall i < m$.
- ❷ Nói riêng, nếu $f(x) \in K[x]$ với $\text{char} K = 0$ thì $c \in K$ là nghiệm bội m của $f(x)$ khi và chỉ khi $f^{(m)}(c) \neq 0$ và $f^{(i)}(c) = 0, \forall i < m$.

Ví dụ. Trong $\mathbb{Z}_7[x]$, cho $f(x) = \bar{2}x^4 - \bar{3}x^3 + \bar{2}x - \bar{3}$ và $c = -\bar{2}$. Hỏi c có là nghiệm của $f(x)$ hay không, nếu có thì là nghiệm bội bao nhiêu.

3.3. Đa thức trên trường số thực và số phức

Định lý. [Định lý cơ bản của Đại số.] Mọi đa thức $f(x)$ bậc $n \geq 1$ trên trường số phức đều có n nghiệm phức (kể cả số bội)

Hệ quả. Các đa thức bất khả quy của $\mathbb{C}[x]$ là các đa thức bậc nhất.

Chứng minh. Hiển nhiên các đa thức bậc nhất là các đa thức bất khả quy. Giả sử $f(x)$ là một đa thức của $\mathbb{C}[x]$ có bậc lớn hơn 1. Theo Định lý trên, $f(x)$ có nghiệm phức $c \in \mathbb{C}$. Vậy $f(x)$ chia hết cho $x - c$, do đó $f(x)$ không bất khả quy. ■

Mệnh đề. Nếu số phức α là nghiệm của đa thức $f(x)$ với hệ số thực thì số phức liên hợp $\bar{\alpha}$ cũng là một nghiệm của $f(x)$.

Chứng minh. Giả sử

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

là một đa thức với hệ số thực và α là một nghiệm phức của $f(x)$.

Khi đó

$$a_n \alpha^n + a_{n-1} \alpha^{n-1} + \dots + a_1 \alpha + a_0 = 0.$$

Lấy liên hợp hai vế của đẳng thức trên ta được

$$a_n \bar{\alpha}^n + a_{n-1} \bar{\alpha}^{n-1} + \dots + a_1 \bar{\alpha} + a_0 = 0.$$

Điều này chứng tỏ số phức liên hợp $\bar{\alpha}$ cũng là nghiệm của $f(x)$. ■

Định lý. [Các đa thức bất khả quy trong $\mathbb{R}[x]$.] Các đa thức bất khả quy trong $\mathbb{R}[x]$ là các đa thức bậc nhất và các đa thức bậc hai $ax^2 + bx + c$ với biệt số $\Delta = b^2 - 4ac < 0$.

Chứng minh. Dễ dàng thấy rằng các đa thức bậc nhất và đa thức bậc hai với biệt số $\Delta < 0$ là các đa thức bất khả quy trên $\mathbb{R}$. Ta chứng minh chiều ngược lại.

Giả sử $f(x)$ là đa thức bất khả quy trên $\mathbb{R}$ và α là một nghiệm phức.

- Nếu $\alpha \in \mathbb{R}$ thì $f(x)$ chia hết cho $x - \alpha$, do $f(x)$ bất khả quy nên

$$f(x) = k(x - \alpha), \quad k \in \mathbb{R}^*,$$

vậy $f(x)$ là đa thức bậc nhất.

- Nếu $\alpha \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ thì $\bar{\alpha}$ cũng là nghiệm của $f(x)$, do đó $f(x)$ chia hết cho

$$p(x) = (x - \alpha)(x - \bar{\alpha}) = x^2 - (\alpha + \bar{\alpha})x + \alpha\bar{\alpha}.$$

$p(x)$ là một tam thức bậc hai với hệ số thực và có biệt số $\Delta < 0$. Do $f(x)$ bất khả quy nên $f(x) = kp(x)$, $k \in \mathbb{R}^*$. Vậy $f(x)$ là tam thức bậc hai với biệt số $\Delta < 0$. 

3.4. Đa thức trên trường số hữu tỷ

Cho $f(x) \in \mathbb{Q}[x]$. Gọi b là mẫu số chung của các hệ số của $f(x)$. Khi đó

$$f(x) = \frac{1}{b}g(x) \text{ với } g(x) \in \mathbb{Z}[x].$$

Hơn nữa tập nghiệm của $f(x)$ bằng tập nghiệm $g(x)$. Giả sử

$$g(x) = b_n x^n + b_{n-1} x^{n-1} + \dots + b_1 x + b_0 \in \mathbb{Z}[x].$$

Nếu α là nghiệm của đa thức $g(x)$ thì

$$b_n \alpha^n + b_{n-1} \alpha^{n-1} + \dots + b_1 \alpha + b_0 = 0.$$

Nhân hai vế với b_n^{n-1} ta có

$$(b_n \alpha)^n + b_{n-1} (b_n \alpha)^{n-1} + \dots + b_1 b_n^{n-2} (b_n \alpha) + b_0 b_n^{n-1} = 0.$$

Do đó $\beta = b_n \alpha$ là nghiệm của đa thức.

$$h(x) = x^n + b_{n-1} x^{n-1} + \dots + b_1 b_n^{n-2} x + b_0 b_n^{n-1}$$

với hệ số nguyên và hệ số cao nhất bằng 1. Như vậy để tìm các nghiệm của $g(x)$ ta chỉ việc tìm các nghiệm của $h(x)$.

Mệnh đề. Cho

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 \quad (n \geq 1) \in \mathbb{Z}[x]$$

và $\alpha = \frac{p}{q}$, $(p, q) = 1$ là nghiệm hữu tỷ của $f(x)$. Khi đó p là ước của a_0 còn q là ước của a_n .

Chứng minh. Vì $\alpha = \frac{p}{q}$, $(p, q) = 1$ là nghiệm của $f(x)$ nên

$$f(x) = a_n \left(\frac{p}{q}\right)^n + a_{n-1} \left(\frac{p}{q}\right)^{n-1} + \dots + a_1 \left(\frac{p}{q}\right) + a_0 = 0.$$

Nhân hai vế cho q^n ta có

$$a_n p^n + a_{n-1} p^{n-1} q + \dots + a_1 p q^{n-1} + a_0 q^n = 0$$

$$\Leftrightarrow p(a_n p^{n-1} + a_{n-1} p^{n-2} q + \dots + a_1 q^{n-1}) = -a_0 q^n.$$

Suy ra p là ước của $a_0 q^n$.

Hơn nữa

$$\begin{aligned} a_n p^n + a_{n-1} p^{n-1} q + \dots + a_1 p q^{n-1} + a_0 q^n &= 0 \\ \Leftrightarrow -a_n p^n &= q(a_{n-1} p^{n-1} + \dots + a_1 p q^{n-2} + a_0 q^{n-1}) \end{aligned}$$

Suy ra q là ước của $a_n p^n$. Do $(p, q) = 1$ nên suy ra p là ước của a_0 còn q là ước của a_n .

Mệnh đề. Mọi nghiệm hữu tỷ của đa thức với hệ số nguyên

$$g(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_1x + a_0, \quad n \geq 1$$

đều là số nguyên và là ước của a_0 . Nếu α là nghiệm nguyên của $g(x)$ thì $1 - \alpha$ là ước của $g(1)$, còn $1 + \alpha$ là ước của $g(-1)$.

Chứng minh. Nếu $\alpha = \frac{p}{q}$, $(p, q) = 1$ là nghiệm hữu tỷ của $g(x)$ thì theo mệnh đề trên p là ước của a_0 còn q là ước của 1. Do đó α nguyên và là ước của a_0 .

Nếu α là một nghiệm nguyên của $g(x)$ thì $g(x) = (x - \alpha)q(x)$, với $q(x) \in \mathbb{Z}[x]$. Do đó

$$g(1) = (1 - \alpha)q(1) \quad \text{và} \quad g(-1) = -(1 + \alpha)q(-1).$$

Như thế $1 - \alpha$ là ước của $g(1)$, còn $1 + \alpha$ là ước của $g(-1)$.

Ví dụ. Tìm nghiệm hữu tỷ của đa thức

$$f(x) = x^5 - 8x^4 + 20x^3 - 20x^2 + 19x - 12.$$

Giải. Vì tổng các hệ số của $f(x)$ bằng 0 nên 1 là một nghiệm của $f(x)$. Chia $f(x)$ cho $x - 1$ ta được đa thức thương là

$$g(x) = x^4 - 7x^3 + 13x^2 - 7x + 12.$$

Dễ thấy rằng $g(\alpha) > 0, \forall \alpha < 0$, do đó $g(x)$ không có nghiệm âm.

Các nghiệm hữu tỷ của $g(x)$ đều nguyên và là các ước dương của 12.

Ta lần lượt xét các ước dương của 12 là 2, 3, 4, 6, 12 ta có $g(1) = 12$, $g(-1) = 40$,

$$\frac{g(-1)}{1+2} = \frac{40}{3}, \quad \frac{g(-1)}{1+6} = \frac{40}{7}, \quad \frac{g(-1)}{1+12} = \frac{40}{13}$$

không phải là các số nguyên nên các số 2, 6, 12 không phải là nghiệm của $g(x)$.

Với $\alpha = 3$ và $\alpha = 4$ thì

$$\frac{g(1)}{1-\alpha}, \frac{g(-1)}{1+\alpha}$$

nguyên nên chúng có thể là nghiệm của $g(x)$. Ta lại sử dụng sơ đồ Horner để kiểm tra xem 3 và 4 có phải là nghiệm của $g(x)$ hay không.

	1	-7	13	-7	12
3	1	-4	1	-4	0
4	1	0	1	0	

Vậy ta có các nghiệm nguyên của $g(x)$ là 3 và 4. Do đó các nghiệm hữu tỷ của $f(x)$ là 1, 3 và 4.

Đa thức bất khả quy của vành $\mathbb{Q}[x]$

Định nghĩa. Một đa thức với hệ số nguyên được gọi là **đa thức nguyên bản** nếu ước chung lớn nhất của các hệ số là 1.

Nhận xét.

- ❶ Nếu $f(x) \in \mathbb{Z}[x]$, ký hiệu a là ước chung lớn nhất của các hệ số thì $f(x) = af^*(x)$, với $f^*(x)$ là một đa thức nguyên bản.
- ❷ Nếu $f(x) \in \mathbb{Q}[x]$ thì $f(x)$ được viết dưới dạng

$$f(x) = \frac{a}{b} f^*(x),$$

trong đó $(a, b) = 1$ và $f^*(x)$ là một đa thức nguyên bản.

Bổ đề. Tích của hai đa thức nguyên bản lại là một đa thức nguyên bản.

Chứng minh. Cho hai đa thức nguyên bản

$$\begin{aligned}f(x) &= a_mx^m + a_{m-1}x^{m-1} + \dots + a_1x + a_0, \\g(x) &= b_nx^n + b_{n-1}x^{n-1} + \dots + b_1x + b_0.\end{aligned}$$

Gọi p là số nguyên tố tùy ý, ta chứng minh rằng p không thể là ước của tất cả các hệ số của $f(x)g(x)$.

Vì $f(x)$ và $g(x)$ là các đa thức nguyên bản nên tồn tại ít nhất một hệ số của $f(x)$ và $g(x)$ không chia hết cho p .

Giả sử $a_0, \dots, a_{r-1}, b_0, \dots, b_{s-1}$ chia hết cho p nhưng a_r và b_s không chia hết cho p . Ta xét hệ số c_{r+s} của đa thức $f(x)g(x)$:

$$c_{r+s} = \sum_{i+j=r+s} a_ib_j,$$

ta thấy rằng tất cả các số hạng của c_{r+s} , trừ a_rb_s đều chia hết cho p . Do đó c_{r+s} không chia hết cho p . Vậy $f(x)g(x)$ là đa thức nguyên bản.

Bổ đề. Nếu $f(x)$ là đa thức với hệ số nguyên có bậc lớn hơn 0 và $f(x)$ không bất khả quy trong $\mathbb{Q}[x]$ thì $f(x)$ phân tích được thành tích những đa thức bậc lớn hơn 0 với hệ số nguyên.

Chứng minh. Giả sử $f(x)$ là đa thức trong $\mathbb{Z}[x]$ không bất khả quy trên $\mathbb{Q}$. Khi đó $f(x)$ có thể phân tích thành

$$f(x) = \varphi(x)\psi(x),$$

trong đó $0 < \deg \varphi(x), \deg \psi(x) < \deg f(x)$, $\varphi(x), \psi(x) \in \mathbb{Q}[x]$. Theo nhận xét trước, $\varphi(x)$ và $\psi(x)$ có thể viết thành

$$\varphi(x) = \frac{a}{b}g(x), \quad \psi(x) = \frac{c}{d}h(x),$$

trong đó $g(x), h(x)$ là các đa thức nguyên bản, còn $(a, b) = (c, d) = 1$. Khi đó

$$f(x) = \frac{ac}{bd}g(x)h(x).$$

Gọi p, q là các số nguyên mà $\frac{p}{q} = \frac{ac}{bd}$ sao cho $(p, q) = 1$. Đặt các hệ số của đa thức tích $g(x)h(x)$ là c_i . Khi đó các hệ số của $f(x)$ là $\frac{pc_i}{q}$ và là các số nguyên.

Do $(p, q) = 1$ nên c_i chia hết cho q . Mà các hệ số của đa thức nguyên bản $g(x)h(x)$ nguyên tố cùng nhau nên $q = \pm 1$, vì vậy

$$f(x) = \pm pg(x)h(x).$$

Vì $0 < \deg \varphi(x), \deg \psi(x) < n$, suy ra $g(x)$ và $h(x)$ là những đa thức có bậc lớn hơn 0.

Tiêu chuẩn Eisenstein

Định lý. *Giả sử*

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 \quad (n > 1)$$

là đa thức với hệ số nguyên và giả sử tồn tại số nguyên tố p sao cho:

- ❶ *hệ số cao nhất a_n không chia hết cho p , tất cả các hệ số còn lại đều chia hết cho p ;*
- ❷ *hệ số tự do a_0 không chia hết cho p^2 .*

Khi đó $f(x)$ là một đa thức bất khả quy trong $\mathbb{Q}[x]$.

Chứng minh. Giả sử $f(x)$ không bất khả quy, khi đó theo Bổ đề trên, $f(x)$ có thể phân tích được thành tích của hai đa thức với hệ số nguyên và có bậc lớn hơn 0:

$$f(x) = (b_r x^r + b_{r-1} x^{r-1} + \dots + b_1 x + b_0)(c_s x^s + c_{s-1} x^{s-1} + \dots + c_1 x + c_0),$$

trong đó $0 < r, s < n$.

Theo giả thiết, $a_0 = b_0 c_0$ chia hết cho p mà p nguyên tố nên b_0 hay c_0 chia hết cho p .

Giả sử b_0 chia hết cho p . Thế thì c_0 không chia hết cho p vì a_0 không chia hết cho p^2 . Vì $a_n = b_r c_s$ không chia hết cho p nên b_r không chia hết cho p . Giả sử $b_0, \dots, b_{k-1}$ chia hết cho p và b_k không chia hết cho p , $1 \leq k \leq r$. Ta có

$$a_k = b_k c_0 + b_{k-1} c_1 + \dots,$$

mà $a_k, b_{k-1}, \dots$ đều chia hết cho p , suy ra $b_k c_0$ phải chia hết cho p . Vì p nguyên tố và c_0 không chia hết cho p nên b_k phải chia hết cho p , mâu thuẫn với giả thiết về b_k . 

Ví dụ. Dùng tiêu chuẩn Eisenstein để chứng minh các đa thức sau đây bất khả quy trong $\mathbb{Q}[x]$.

❶ $x^4 - 8x^3 + 12x^2 - 6x + 2;$

❷ $x^4 - x^3 + 2x + 1.$

Giải.

a) $x^4 - 8x^3 + 12x^2 - 6x + 2$

Xét tiêu chuẩn Eisenstein với $p = 2$, ta thấy rằng hệ số cao nhất không chia hết cho 2, tất cả các hệ số còn lại chia hết cho 2, hệ số tự do không chia hết cho 2^2 . Vậy đa thức đã cho bất khả quy trong $\mathbb{Q}[x]$.

b) $x^4 - x^3 + 2x + 1$

Để đa thức đã cho như vậy ta không áp dụng được tiêu chuẩn Eisenstein nên ta phân tích đa thức theo lũy thừa của $x - 1$, ta có

$$x^4 - x^3 + 2x + 1 = (x - 1)^4 + 3(x - 1)^3 + 3(x - 1)^2 + 3(x - 1) + 3.$$

Đa thức $y^4 + 3y^3 + 3y^2 + 3y + 3$ là bất khả quy vì thỏa mãn tiêu chuẩn Eisenstein với $p = 3$. Do đó đa thức đã cho bất khả quy trong $\mathbb{Q}[x]$.